求臻专题6-考点一：细胞内蛋白质的分选

一、信号假说与蛋白质分选信号

- **（一）蛋白质的分选定义**
  - 合成场所：真核细胞中，多数蛋白质由核基因编码，少量于线粒体和叶绿体内合成，其余在游离核糖体或糙面内质网膜结合核糖体上合成
  - 转运目的：蛋白质合成后需转运到特定部位，参与组装细胞结构、发挥生物学功能
- **（二）信号假说**
  - 提出者：G. Blobel 和 D.Sabatini 于 1975 年提出
  - 核心内容：分泌蛋白 N 端携带短信号序列，翻译合成后结合因子与之结合，引导其转移到内质网膜进行后续过程
- **（三）指导分泌性蛋白质合成的因素**
  - **蛋白质 N 端的信号肽**
    - 结构组成：一般由 16 - 26 个氨基酸残基组成，包含疏水核心区、C 端和 N 端
    - 功能作用：引导蛋白质合成起始，与信号识别颗粒（SRP）结合，指导蛋白质转运至内质网膜；结合后使肽链延伸暂时停止，防止新生肽 N 端损伤和成熟前折叠
    - 相关序列：起始转移序列引导新生肽链穿过移位子；内在停止转移锚定序列 STA 和内在信号锚定序列 SA 影响多肽定位
  - **信号识别颗粒（SRP）**
    - 结构组成：核糖核蛋白复合体，由 6 种不同蛋白质和一条约 300 个核苷酸的 7S RNA 结合组成
    - 结合对象：可与新生肽信号序列、核糖体大亚基结合，还能与内质网膜上 SRP 受体结合
  - **内质网膜上信号识别颗粒的受体（停泊蛋白，DP）**
    - 蛋白特性：内质网膜上的整合蛋白，由 α 和 β 亚基组成
    - 结合过程：当 SRP 的 p54 亚基和受体的 α 亚基与 GTP 结合时，增强 SRP / 新生肽 / 核糖体复合物与受体的结合强度
- **（四）共翻译转运过程**
  - 信号肽序列识别：核糖体在细胞质基质合成多肽时，信号肽从多聚核糖体延伸暴露，等待 SRP 识别
  - SRP 与信号肽结合：SRP 与新生肽信号序列、核糖体大亚基结合
  - SRP 与 SRP 受体结合：SRP 受体特异地与 SRP 结合，GTP 结合增强复合物结合强度
  - 核糖体 - 新生肽复合物附着到内质网膜：结合后的 SRP 将核糖体 - 新生肽复合物附着到内质网膜
  - 肽链延伸与跨膜转运：复合物与移位子结合，SRP 脱离返回细胞质基质，肽链延伸，信号肽引导肽链穿过移位子进入内质网腔，此过程耗能
  - 信号肽的切除与蛋白质的折叠：信号肽引导肽链进入内质网腔后，被腔面上的信号肽酶切除并降解，肽链继续合成、折叠，核糖体释放，移位子关闭
  - 后续运输：经转运膜泡运至高尔基体加工包装，再分选至溶酶体、细胞质膜或分泌到细胞外
- **（五）导肽与翻译后转运**
  - 导肽定义：线粒体、叶绿体及过氧化物酶体中蛋白多肽上，指导肽链进入这些细胞器的特异性序列
  - 转运方式：蛋白质在细胞质基质中合成后再转移到相应细胞器，称翻译后转运

二、蛋白质分选转运的基本途径与类型

- **（一）基本途径**
  - **翻译后转运途径**
    - 合成场所：在细胞质基质游离核糖体上完成多肽链合成
    - 转运方向：转运至线粒体、叶绿体、过氧化物酶体、细胞核等膜围绕的细胞器，或成为细胞质基质中的可溶性驻留蛋白和骨架蛋白
  - **共翻译转运途径**
    - 引导过程：由信号肽及其结合的 SRP（信号肽 - SRP）引导转移至糙面内质网
    - 后续流程：新生肽边合成边转入糙面内质网腔或定位在 ER 膜上，经转运膜泡运至高尔基体加工包装，再分选至溶酶体、细胞质膜或分泌到细胞外；内质网与高尔基体自身蛋白质分选也通过此途径
- **（二）转运类型**
  - 共翻译转运：在细胞质基质起始合成的蛋白质，在信号肽 - SRP 介导下与内质网膜上 SRP 受体结合，转移到内质网，边合成边转运进入内质网腔或插入内质网膜
  - **蛋白质的跨膜转运**
    - 翻译后转运：在细胞质基质核糖体上完成合成的多肽链，在不同靶向信号序列指导下，转运到线粒体、叶绿体和过氧化物酶体等细胞器
  - **膜泡运输**
    - 运输过程：蛋白质被不同类型转运膜泡从糙面内质网合成部位转运至高尔基体，进而分选转运至细胞不同部位
    - 涉及环节：供体膜出芽形成转运膜泡、依赖细胞骨架和分子马达的膜泡运输、膜泡与靶膜的融合
  - **选择性的门控转运**
    - 在细胞质基质中合成的蛋白质，通过核孔复合体在核 - 质间双向选择性地完成核输入或核输出
  - **细胞质基质中蛋白质的转运**
    - 与细胞骨架系统密切相关，但目前对蛋白质分子的转运方式了解较少

三、蛋白质向线粒体和叶绿体的分选

- **（一）蛋白质从细胞质基质到线粒体的转运**
  - **输入到线粒体基质**
    - 前体蛋白合成：在细胞质基质游离核糖体上合成，与分子伴侣 Hsp70 结合，保持未折叠或部分折叠状态，N 端具有线粒体基质靶向序列
    - 与输入受体结合：与内外膜接触点附近的输入受体 Tom20/22 结合
    - 通过输入孔道：经外膜 Tom40、内膜 Tim23/17 组成的输入通道进入
    - 分子伴侣协助：线粒体基质分子伴侣 Hsp70 结合输入蛋白质，水解 ATP 驱动转运
    - 靶向序列切割：在基质中，基质靶向序列被切除，Hsp70 释放
    - 蛋白质折叠：折叠成活性形式，完成功能
  - **线粒体内膜蛋白的输入**
    - **途径 a**：N 端有基质靶向序列，利用 Tom40 为输入孔道，Tom22/20 为输入受体，内膜转运蛋白是 Tim23/17
    - **途径 b**：除与 a 途径相同部分外，还有内在疏水结构域，被内膜蛋白 Oxa1 识别，前体先入基质，切割靶向序列后装配到内膜
    - **途径 c**：不含 N 端基质靶向序列，含多个被 Tom70/Tom22 识别的内在靶向序列，在 Tim9/Tim10 协助下多次跨内膜
  - **线粒体膜间隙蛋白的输入**
    - **途径 a**：与内膜蛋白途径 a 类似，内在靶向序列定位在膜间隙，转运中被内膜蛋白酶切割，释放后折叠并与血红素结合
    - **途径 b**：通过外膜 Tom40 输入孔直接进入膜间隙，不涉及内膜蛋白酶切割
- **（二）蛋白质从细胞质基质向叶绿体的分选**
  - **叶绿体基质蛋白的分选**
    - 合成与信号序列：核基因编码，在细胞质基质合成后具 N 端基质输入序列，以非折叠形式输入
    - 转运过程：依赖基质 Hsp70 作用和 ATP 供能，ATP 水解是主要动力
    - 靶向序列切除：进入叶绿体基质后，N 端基质靶向序列被基质蛋白酶切除，暴露类囊体靶向序列
  - **类囊体蛋白的分选**
    - 靶向序列指导：质体蓝素等蛋白在基质保持非折叠状态，在类囊体靶向序列指导下与叶绿体 SRP 结合，经类囊体膜上 SRP 受体和转运蛋白 SecY 介导转运到类囊体腔
    - 成熟构象形成：进入类囊体腔后，类囊体靶向序列被内切蛋白酶切除，蛋白质折叠产生成熟构象

知识理解靠求臻学姐课
日常复习用此思维导图
细节记忆打开高分笔记